

K-MOONSHOT · AI 신약개발 미션

AI신약 분야 사전 의견조사 결과

신약개발
발굴단계 가속

10배

신약개발
AI 자율실험실 완성

2035년

혁신신약 임상진입
가속화
(’26 → ’35)

3배(10개)

단계별 신약개발 속도=단계별 성공율 x 속도향상



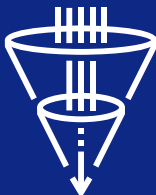
한눈에 보는 3대 핵심

유효응답 n=140, 산·학·연·병 대상 및 복수응답 포함

신약개발 최대 병목

53.4%

실험·검증 인프라 부족



- AI 모델 부족 44.8%
- 바이오데이터 부족 40.5%
- » 검증·환류 기반 부족

AI 우선 지원 필요구간

81.6%

초기 탐색~비임상 진입 전



- 표적 탐색 → 후보물질 발굴 54.6%
- 후보물질 발굴 → 비임상 27.0%
- » 단계전환 연속 지원

신규 사업 수요

바이오데이터 56.4%
AI모델·FM 53.4%
자율실험 44.8%



» 패키지형 지원 필요

데이터

»

모델

»

실험·검증

»

재학습

순환하는 통합형 사업 설계

유효응답 163건

조사 목적

- 국내 신약개발 파이프라인의 주요 병목과 공백영역 파악
- K-문샷 AI 신약 미션·로드맵 보완 및 신규사업 기획의 근거 마련

조사 기간

- 2026.07.06 ~ 2026.07.17

조사 대상

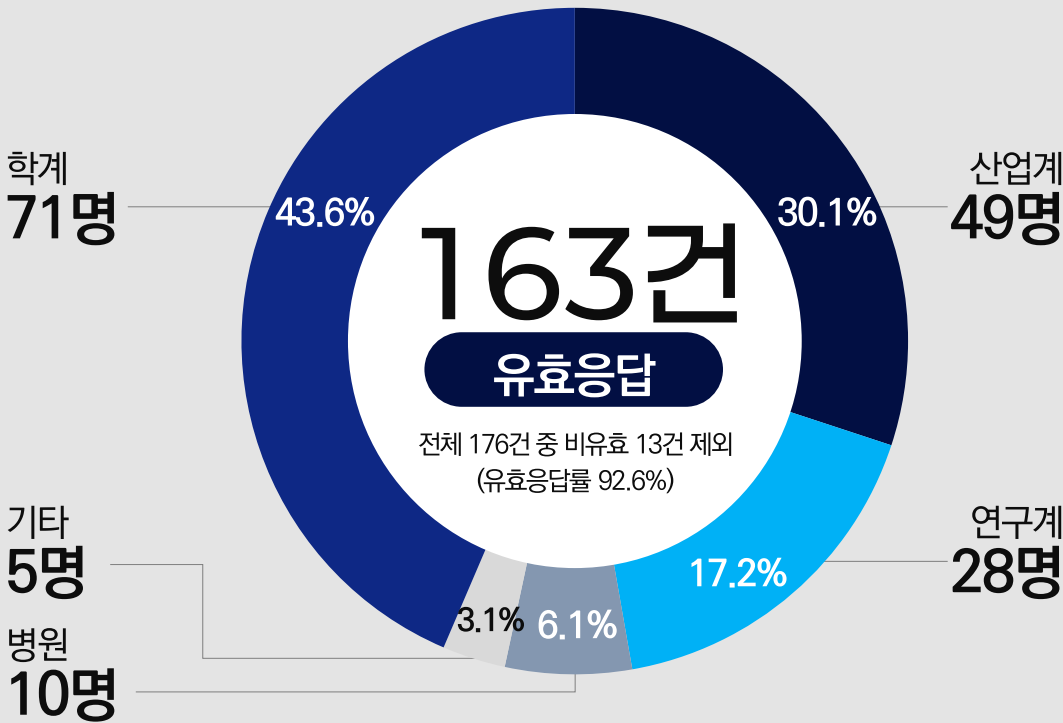
- 국내 신약개발 및 AI 신약개발 관련 산·학·연·병 관계자

집계 기준

- 단일응답 문항별 빈도 및 비율 산출
- 복수응답 문항별 유효응답자 대비 선택률 산출
※ 비율 합계는 100% 초과할 수 있음
- 자유응답 의미 단위 코딩 및 복수 범주 분류

응답자 집단 구성

※ 기타 : 투자사 및 전문기관 등
※ 학계와 산업계가 전체 응답의 73.7%를 차지하며, 연구계·병원을 포함한 산·학·연·병 의견을 폭넓게 수렴



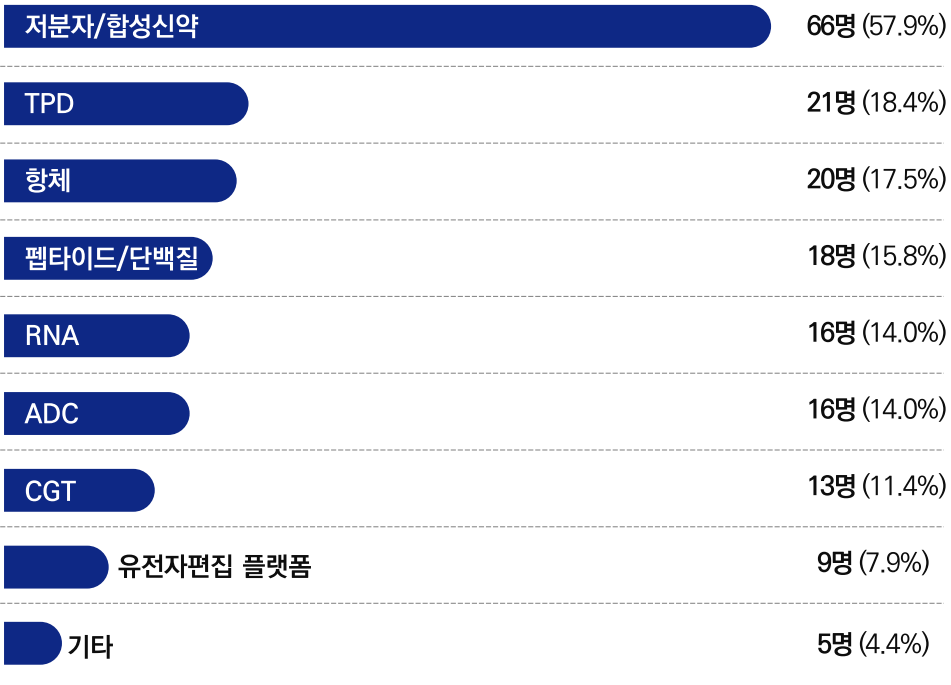
주력 파이프라인 보유 114명

※ 유효응답 163건의 69.9%
※ 2개 이상 파이프라인 보유 비율 58.8%

저분자 기반에서 다양한 신규 모달리티 개발 병행

모달리티 종류

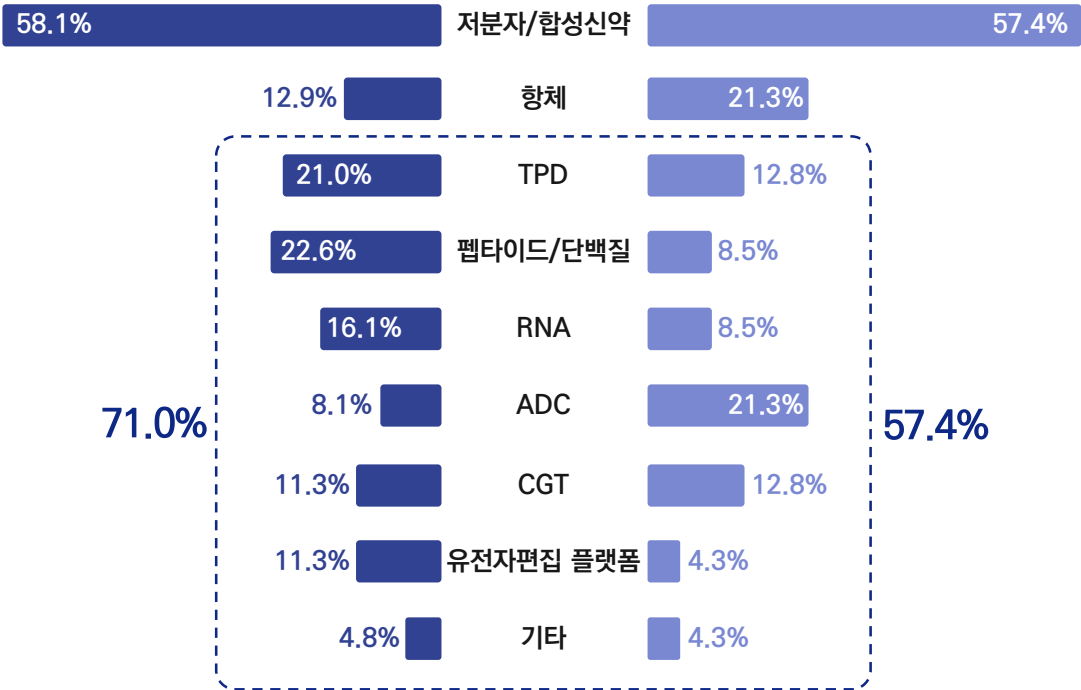
n=114, 복수응답(응답자 기준 %, 합계 100% 초과)



※ 기타 : 마이크로바이옴, 압타머 등

학계·연구계 n=62

산업계 n=47

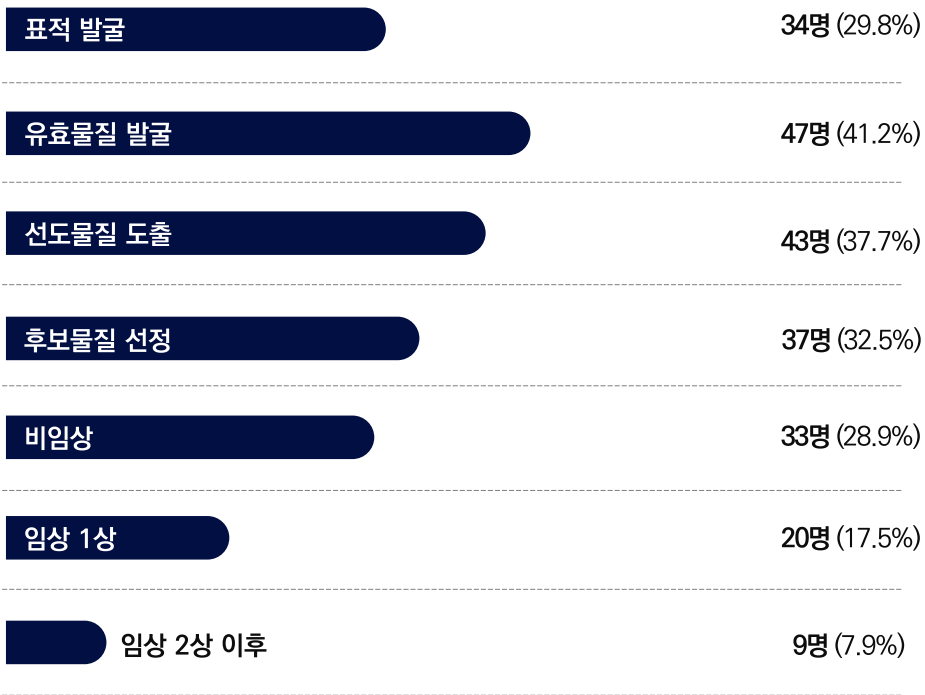


시사점 기관별 특성 및 역량을 반영한 모달리티 차별화 지원 필요

학계·연구계는 초기 탐색, 산업계는 개발 이후 집중

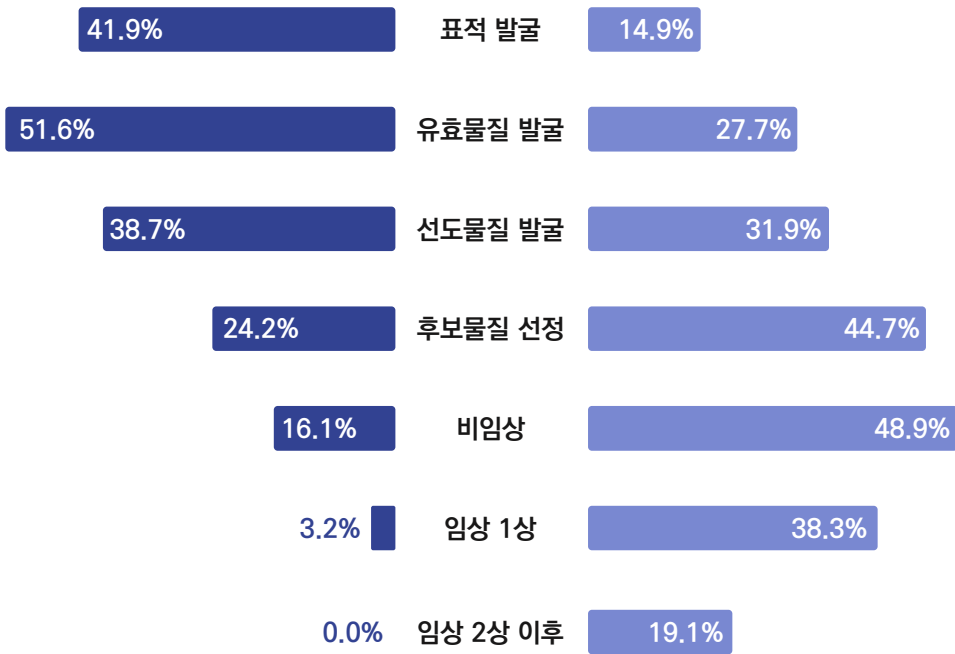
파이프라인 개발단계

n=114, 복수응답(응답자 기준 %, 합계 100% 초과)



학계·연구계 n=62

산업계 n=47



🔍 시사점

학계·연구계의 초기 발굴성과를 산업계의 비임상·임상 개발로 연결하는 산학연 단계 전환형 지원 체계 필요

암 중심, 非암 분야는 면역·대사질환 등으로 다변화

질환군별 파이프라인 분포 n=114, 복수응답(응답자 기준 %, 합계 100% 초과)
※ 공란·해당없음·분류곤란 응답은 제외

암·종양 67명 (63.2%)
비소세포폐암(NSCLC) 16건, 유방암 13건, 췌장암(PDAC) 11건

비소세포폐암

유방암

췌장암

고형암

혈액암

대장암

※ 암종 세부명은 일부 중복 기재 및 포괄 응답 포함

암·종양(63.2%)이 가장 높은 비중이며, 비소세포폐암·유방암·췌장암 등 고형암 중심으로 파이프라인 분포

암·종양	67명 (63.2%)
자가면역·염증	19명 (17.9%)
대사질환	12명 (11.3%)
신경계·퇴행성질환	11명 (10.4%)
희귀질환	10명 (9.4%)
심혈관 질환	5명 (4.7%)
안질환	5명 (4.7%)
감염·백신	3명 (2.8%)

非암 질환 주요 키워드

자가면역·염증

대사질환

신경계·퇴행성질환

희귀질환

심혈관 질환

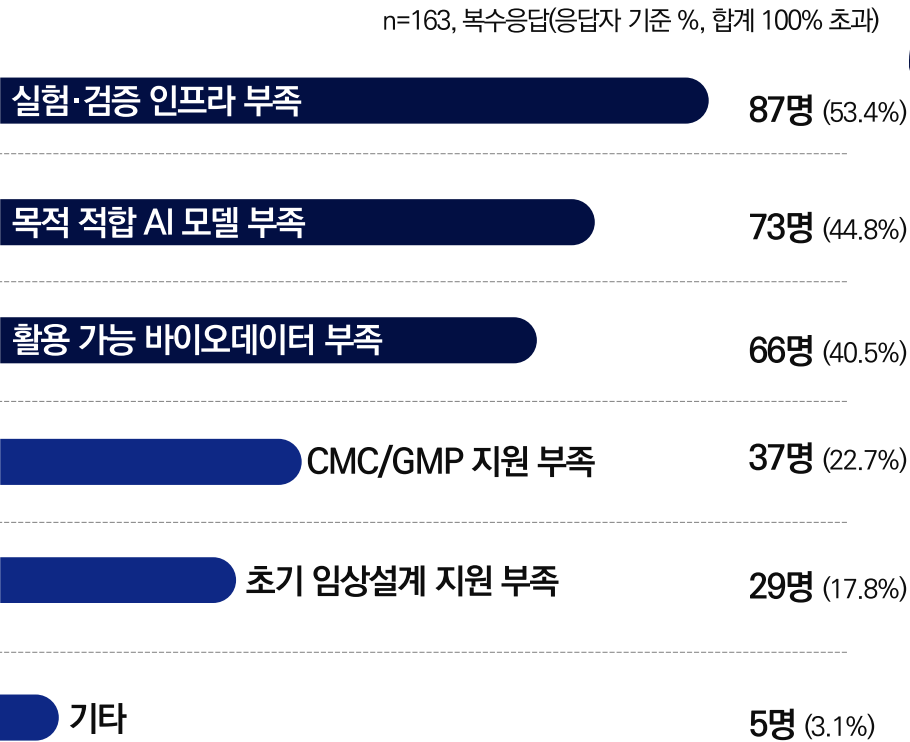
안질환

감염질환

非암 분야는 자가면역·염증, 대사질환, 신경계·퇴행성질환, 희귀질환 등으로 분산

🔍 **시사점** 암 중심의 단기 성과 창출과 더불어, 면역·대사·신경계·희귀 질환으로 확장 가능한 질환 공통 FM과 적응증 특화 모델 개발 필요

실험·검증 인프라가 공통 최대 병목, 산업계는 CMC/GMP 부담



87명

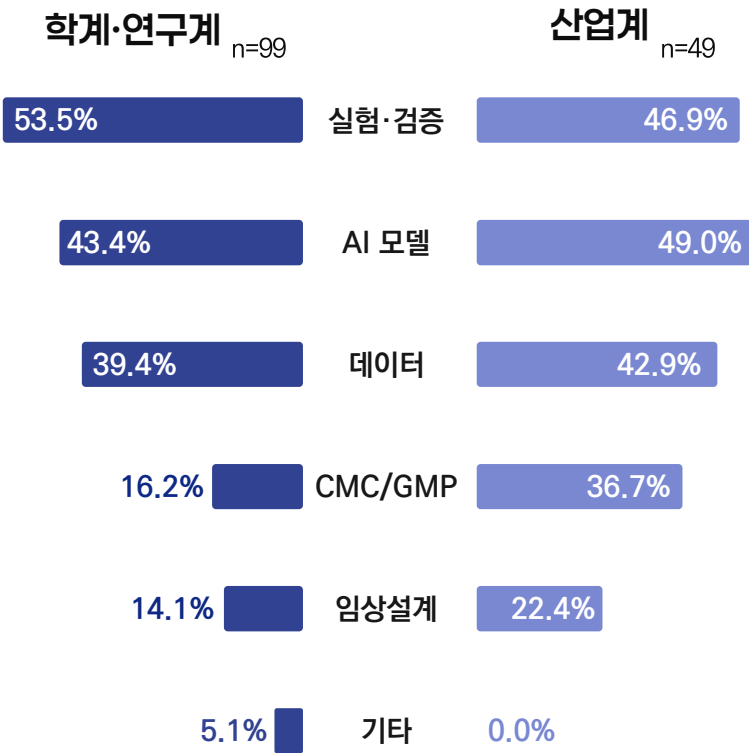
최대 병목

응답자 기준 53.4%

후보물질의 실험·검증으로
연결하는 실행기반 부족

실험·검증 인프라 부족이 53.4%이고,
AI 모델은 44.8%, 바이오데이터는
40.5% 부족하다고 응답

» 데이터 모델을 실제 후보물질
검증 및 후속 의사결정으로
연결하는 실행 기반이 부족



시사점

공용 자율실험·고속검증 인프라를 확충하고, 산업계의 CMC/GMP, 임상 설계 등 후속개발 지원 병행 필요

초기 탐색·후보 최적화 구간 수요 집중

확보·활용이 어려운 AI 모델

n=134, 자유응답(응답자 기준 %, 합계 100% 초과)

ADMET·약효·독성 예측	49명 (36.6%)
단백질 구조·상호작용 예측	38명 (28.4%)
표적 발굴·질환 기전	29명 (21.6%)
생성형 분자·항체·RNA 설계	28명 (20.9%)
합성경로·개발가능성 예측	24명 (17.9%)

AI 모델 공백

생성형 모델리티 설계와 ADMET·약효·독성 예측 수요가 높으며, 기존 모델의 정확도와 현장 적용성을 검증할 실증체계 부족



확보가 어려운 바이오데이터

n=141, 자유응답(응답자 기준 %, 합계 100% 초과)

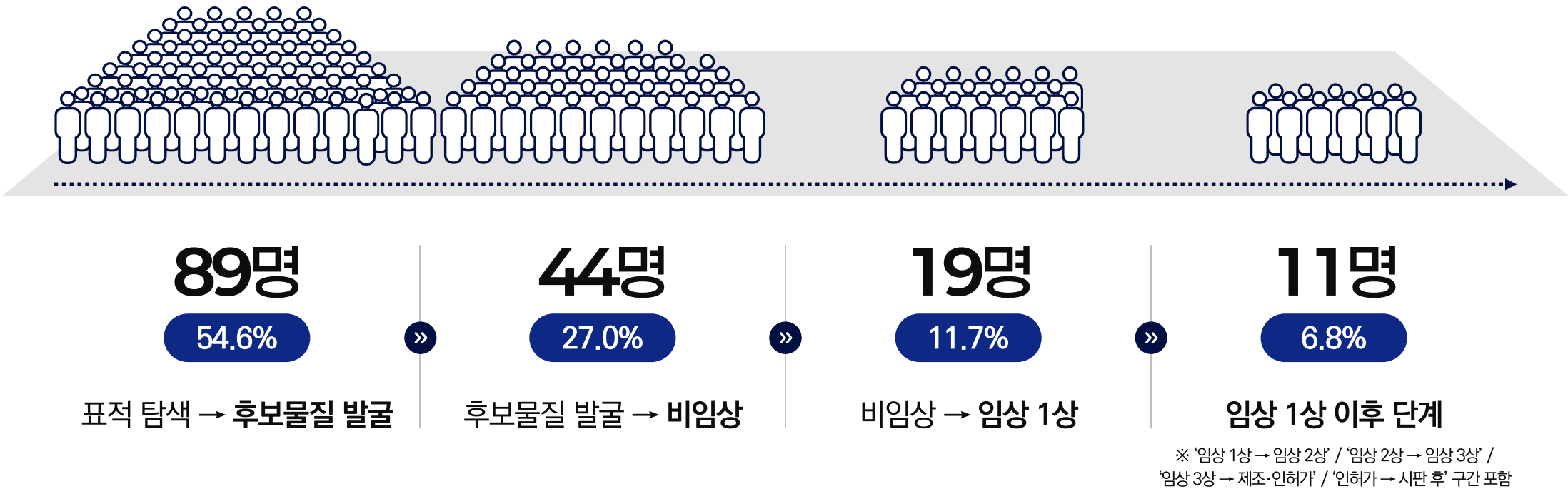
유전체·오믹스·표적-질환 연관	79명 (56.0%)
임상·환자 데이터	57명 (40.4%)
ADMET·독성·약효 데이터	30명 (21.3%)
화합물·활성(SAR) 데이터	22명 (15.6%)
실패(negative) 데이터	16명 (11.3%)

데이터 공백

표적-질환 연관 오믹스와 환자 임상데이터 수요가 높으며, 데이터 표준화·연계·접근성 뿐 아니라 실패·실험조건 데이터 확보도 필요



표적 탐색부터 비임상 진입 구간 집중



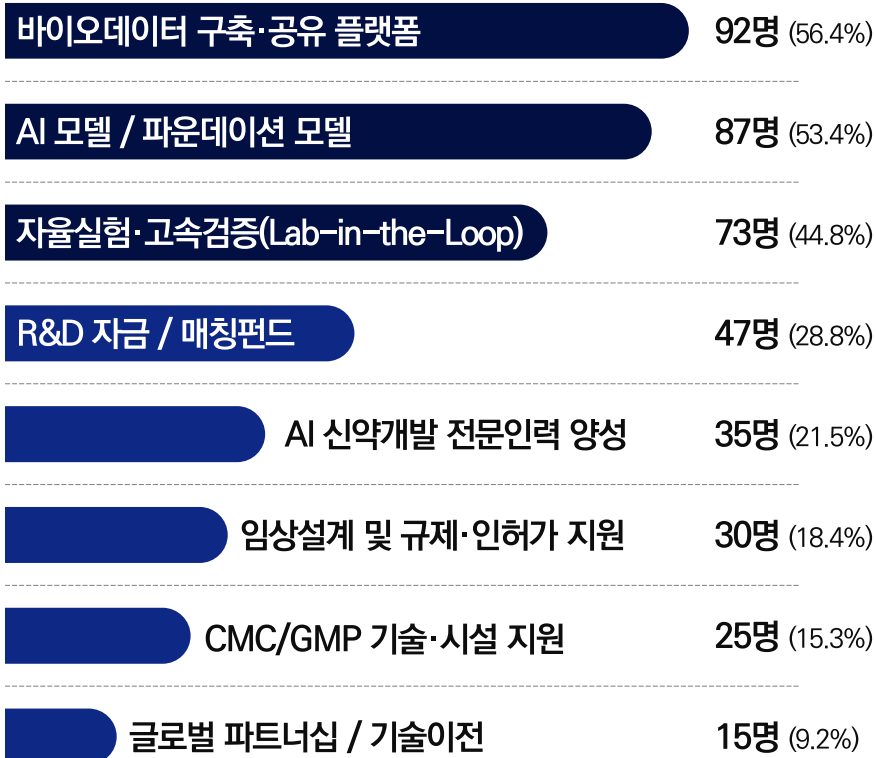
응답자의 81.6%가 ‘표적 탐색 → 후보물질 발굴 → 비임상 진입’ 구간을 AI 지원의 최우선 단계로 선택

시사점 초기 발굴 성과가 비임상으로 단절없이 이어지도록 ‘죽음의 계곡(Death Valley) 극복’을 위한 AI 패키지 지원체계 마련 필요



데이터·모델·자율실험이 공통 수요, 산업계는 후속개발 지원 수요

n=163, 복수응답(최대 3개 권장)



상위 수요가 데이터·모델·실험검증 인프라에 집중

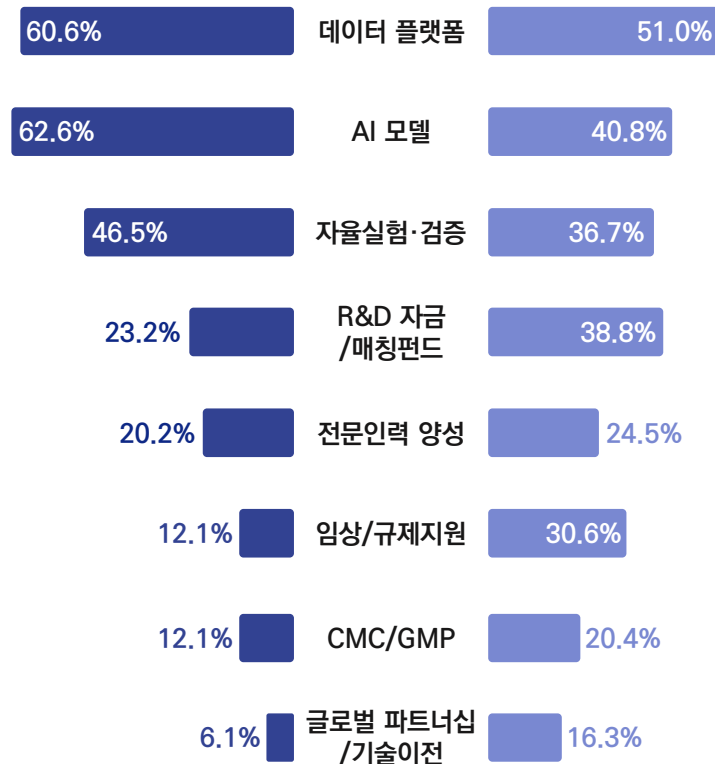
» 현장은 개별 기술보다
AI 신약개발 전주기 기반의 동시 구축 요구

자금(28.8%), 전문인력(21.5%), 임상·규제 지원(18.4%)도
의미 있는 수요이나, 우선순위는 기반 인프라보다 후순위

» 현장은 단일 과제 지원보다
학습할 데이터 → 활용할 모델 →
검증할 인프라의 연결 구조 요구

학계·연구계 n=99

산업계 n=49



✓ **시사점** 데이터-모델-실험-검증의 공통 기반을 구축하고, 산업계는 자금·임상·규제 등을 연계한 단계 전환형 지원 필요



현장의 전주기 통합 기반 구축 요구

핵심 결론 '데이터 → 모델 → 실험·검증'의 공통기반 위에 기관·개발 단계별 차별 지원을 결합한 **통합형 사업 설계 필요**



최대 병목
53.4%



실험·검증 인프라 부족 ➡ 검증·환류 기반 공백

AI 우선 지원 구간
81.6%



표적 탐색 ~ 비임상 진입 ➡ 초기 단계전환 집중

신규 사업 수요
56.4% / 53.4% / 44.8%



데이터·AI모델·자율실험 ➡ 패키지형 지원

감사합니다

AI신약 분야 사전 의견조사 결과